

Домашнее задание по теме «Реляционные базы данных»

Формулировка задания

1. Установить PostgreSQL 10+ версии.
2. Установить Dbeaver Community Edition
3. Установить соединение с PostgreSQL
4. Восстановить базу данных dvd_rental из .backup файла
5. Открыть ER диаграмму базы данных и сделать скрин

Скрипты и результат отработки скриптов запросов

«SQL и получение данных»

1. Вывести список всех клиентов (customer)
2. Вывести список имен и фамилий клиентов с именем Carolyn
3. Вывести полные имена клиентов (имя + фамилия), имя или фамилия которых содержит "ary" (например: Mary, Geary), в одной колонке
4. Вывести 20 самых крупных транзакций (payment)
5. Вывести адреса всех магазинов (подзапрос)
6. Вывести число, месяц и день недели в числовом эквиваленте (Понедельник - 1, Вторник - 2 ..) для каждой оплаты
7. Вывести кто (customer_id), когда (rental_date) (привести к типу date) и у кого (staff_id) брал диски в аренду в Июне 2005 года
8. Вывести название, описание и длительность фильмов (film), выпущенных после 2000 года. Включить только фильмы длительностью в интервале от 60 до 120 минут (включительно). Показать первые 20 фильмов по длительности (самые длинные).
9. Найти все платежи (payment), совершенные в апреле 2007 года, чья стоимость не превышает 4 долларов. Показать идентификатор, дату (без времени) и стоимость платежа. Платежи отобразить в порядке убывания стоимости. При совпадении стоимости, отдать предпочтение более раннему платежу
10. Показать имена, фамилии и идентификаторы всех клиентов с именами "Jack", "Bob", или "Sara", чья фамилия содержит букву "r". Переименовать колонку с именем в "Имя", с идентификатором в "Идентификатор", с фамилией в "Фамилия". Клиентов отобразить в порядке возрастания их идентификатора
11. *Создать таблицу студентов с полями: имя, фамилия, возраст, дата рождения и адрес. Все поля закрыты от внесения пустых данных. Внести в таблицу 1 студента с id > 50. Посмотреть текущие записи таблицы. Внести несколько записей 1 запросом, используя автоинкремент id. Посмотреть текущие записи таблицы. Удалить 1 студента на выбор. Вывести полный список студентов. Удалить таблицу. Вывести результат запроса на выборку из таблицы студентов.

«JOIN и агрегатные функции»

12. Вывести количество уникальных имен клиентов
13. Вывести 5 самых частых сумм оплаты, их даты, количество и сумму платежей одинакового номинала
14. Вывести число ячеек в инвентаре каждого магазина

15. Вывести адреса всех магазинов (JOIN)
16. Вывести полные имена всех клиентов и сотрудников в одну колонку
17. Вывести имена клиентов, которые не совпадают с именами сотрудников (except)
18. Вывести кто (customer_id), когда (rental_date) (привести к типу date) и у кого (staff_id) брал диски в аренду в Июне 2005 года
19. Вывести id всех клиентов, которые имеют 40+ оплат. Посчитать средний размер транзакции для всех клиентов и округлить до 2 знаков, вывести в отдельный столбец
20. Вывести id, полное имя актера и посчитать в скольких фильмах снялся. (Подсказка: подумать по какому полю сгруппировать: по имени или по id). Выяснить, какой актер снялся в БОльшем количестве фильмов
21. Посчитать выручку в каждом месяце работы проката. Месяц должен рассчитываться по rental_date, а не по payment_date. Округлить выручку до одного знака после запятой. Отсортировать строки в хронологическом порядке. (Подсказка: есть месяц проката, где выручки не было (нет данных о платежах) – он должен присутствовать в отчете)
22. Найти средний платеж по каждому жанру фильма. Отобразить только те жанры, к которым относится более 60 различных фильмов. Округлить средний платеж до двух знаков после запятой. Дать названия столбцам. Отобразить жанры в порядке убывания среднего платежа
23. Какие фильмы чаще всего берут напрокат по субботам? Показать названия первых 5 по популярности фильмов. Если у фильмов одинаковая популярность, отдать предпочтение первому по алфавиту.

«Оконные функции, простые запросы, накопление»

24. Вывести сумму, дату и день недели для каждой оплаты (текстом)
25. Распределить фильмы в три категории по длительности: "Короткие": менее 70 мин, "Средние": 70 (вкл) - 130 (не вкл), "Длинные": больше или равно 130 мин. Рассчитать количество прокатов и количество фильмов в каждой такой категории. Если прокатов у фильма не было, не включать его в расчеты количества фильмов в категории (подумать над типом джоина). (Подсказка: количество фильмов и количество прокатов не будут одинаковыми, ведь фильм берут на прокат много раз)

Для последующих запросов создадим таблицу с выручкой по неделям:

```
create table weekly_revenue as
select
    extract(year from rental_date) as r_year,
    extract(week from rental_date) as r_week,
    sum(amount) as revenue
from rental r
left join payment p on p.rental_id = r.rental_id
group by 1, 2
order by 1, 2

select
*
```

from weekly_revenue

26. Рассчитать накопленную сумму недельной выручки бизнеса. Вывести всю таблицу weekly_revenue с дополнительным столбцом с накопленной суммой. Округлить накопленную выручку до целого числа
27. Рассчитать скользящую среднюю недельной выручки бизнеса. Использовать неделю до, текущую неделю, и неделю после для расчета среднего значения. Вывести всю таблицу weekly_revenue с дополнительными столбцами с накопленной суммой и скользящей средней. Округлить скользящую среднюю до целого числа
28. Посчитать прирост недельной выручки бизнеса в %.

$$\text{Прирост в \%} = \frac{\text{Текущаявыручка} - \text{Предшествующая выручка}}{\text{Предшествующая выручка}} * 100\%$$

Вывести всю таблицу weekly_revenue с дополнительными столбцами с накопленной суммой, скользящей средней и приростом. Округлить прирост в процентах до 2 знаков после запятой

На выходе

1. Скрин установленной программы Dbeaver с ER диаграммой загруженной БД в файле (pdf, png, jpg).
2. Если несколько файлов – запакованный архив **.zip(!). .rar, .7z – не подходят**

Сроки выполнения

- Срок – 19.03.2025

Шкала оценивания

- 27-28 10 баллов
- 25-26 9 баллов
- 22-24-8 баллов
- 20-21 7 баллов
- 17-19 6 баллов
- 14-16 5 баллов
- 10-13 4 баллов